UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software

Documento de Especificação de Projeto Integrador

Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo



- Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária – Anápolis/GO, CEP 75083-515
- Secretaria Setorial – Bloco I

Sumário

- **PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO....4**
- **PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO....6**
  - *1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO....6*
  - *2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO....7*
    - 2.2 Problemas Identificados....8
  - *3 EQUIPE DO PROJETO....9*
  - *4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO....11*
- **PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE....11**
  - *5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO....11*
  - *6 OBJETIVOS DO SEMESTRE....12*
  - *7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE....13*
- **PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS....14**
  - *8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO....14*
  - *9 CONTEXTO DE NEGÓCIO....15*
  - *Processo de negócio considerado....16*
  - *10 SOLUÇÕES EXISTENTES....16*
  - *11 PESQUISA COM USUÁRIOS....17*
  - *12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO....18*
  - *13 REGRAS DE NEGÓCIO....18*
  - *14 REQUISITOS FUNCIONAIS....21*
  - *15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....24*
- **PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA....25**
  - *16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO....25*
    - 16.1 Fluxo de Navegação....25
    - 16.2 Protótipos do Sistema....27
  - *17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA....28*
    - 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)....29
    - 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema....29
  - *18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO....34*

- 18.1 Modelo de Dados..... 35
- 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados..... 37

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	3º	01	23/08/26	Criação do documento e elaboração da Identificação do Produto e Descrição Geral (Seções 1 e 2).
1.1	3º	01	27/08/26	Estruturação do Histórico de Versões (Parte 00), cadastro dos Repositórios (Seção 4), elaboração da Situação Atual, Objetivos e Cronograma Semestral (Seções 5, 6 e 7) e configuração da gestão no Jira (Seção 17.1).
1.2	3º	01	29/08/26	Mapeamento do Público-Alvo (Seção 8), Contexto de Negócio (Seção 9), levantamento inicial das Soluções Existentes (Seção 10), Regras de Negócio (Seção 13) e Matriz de Requisitos Funcionais e Não Funcionais (Seções 14 e 15).
2.0	3º	01	29/08/26	Elaboração da seção de Dados e Modelagem da Informação DER/MER (Seção 18).
3.0	3º	01	30/08/26	Construção dos Diagramas UML (Seção 17.2), consolidação das Pesquisas com Usuários (Seções 11 e 12) e criação dos Protótipos de Interface no Figma (Seção 16).
3.1	3º	01	01/09/26	Auditoria de Garantia de Qualidade (QA), revisão de coesão, coerência, padronização do Design System e adequação formal às normas ABNT para a finalização da Fase 01.
3.2	3º	01	05/09/26	Revisão da seção 18 pós feedback do orientador professor Eduardo.
4.0	3º	02	24/09/26	Estruturação da gestão ágil via Kanban no ClickUp.
4.1	3º	02	11/10/26	Evolução do protótipo de alta fidelidade para padrão Dark Theme no Figma com tratamento detalhado de mensagens de exceção e disclaimers alinhados às Regras de Negócio (RNE-002, RNE-003, RNE-006, RNE-008, RNE-010),
4.2	3º	02	11/10/26	Consolidação da Seção 18 com o

				detalhamento das queries SQL e da lógica de inferência probabilística, e Revisão do Projeto.
4.3	3º	02	14/10/26	Auditoria de Rastreabilidade Geral, Validação Cruzada: Figma x UML x DER" e Compilação e Emissão do Documento Final para avalição do Professor Orientador.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

O projeto consiste no desenvolvimento de um Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo, criado com o objetivo de auxiliar na identificação e análise de possíveis falhas em veículos automotivos.

A proposta do sistema é oferecer um apoio ao processo de diagnóstico, permitindo que informações relacionadas aos sintomas e problemas apresentados pelo veículo sejam analisadas de maneira organizada, facilitando a identificação de possíveis causas e direcionando o usuário para procedimentos de verificação.

O sistema busca solucionar principalmente a dificuldade encontrada durante o diagnóstico automotivo, em que a identificação de uma falha pode exigir a análise de diversas informações, componentes e possíveis causas. Dessa forma, o assistente pretende tornar esse processo mais organizado e acessível, auxiliando na tomada de decisão durante a investigação do problema.

A solução está sendo desenvolvida como um projeto acadêmico, com evolução ao longo do semestre e possibilidade de aprimoramento de suas funcionalidades conforme o desenvolvimento do projeto.

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo

Descrição do Produto:

O Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo é um sistema desenvolvido para auxiliar na identificação de possíveis falhas em veículos automotivos, utilizando o histórico de falhas anteriores e trabalhando com probabilidade para dar um diagnóstico da possível causa da falha atual. A proposta é oferecer ao usuário um apoio durante o processo de diagnóstico, utilizando as informações fornecidas sobre os sintomas e problemas apresentados pelo veículo para direcionar a análise de possíveis causas. O sistema busca tornar o diagnóstico mais organizado, facilitando a interpretação das informações e auxiliando na identificação dos componentes que podem estar relacionados à falha. Dessa forma, o produto pretende contribuir para um processo de diagnóstico mais eficiente, reduzindo dificuldades na análise dos problemas e proporcionando uma ferramenta de apoio para profissionais e pessoas que trabalham ou possuem interesse na área automotiva.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo é uma solução voltada para auxiliar no processo de identificação e análise de problemas em veículos automotivos. O projeto surge a partir da necessidade de tornar o diagnóstico de falhas mais organizado, acessível e eficiente, considerando que um mesmo sintoma apresentado por um veículo pode estar relacionado a diferentes causas e componentes.

Atualmente, o processo de diagnóstico pode exigir a análise de diversas informações, como sintomas apresentados pelo veículo, condições em que a falha ocorre e possíveis componentes envolvidos. A interpretação dessas informações depende do conhecimento e da experiência de quem realiza o diagnóstico, o que pode tornar a identificação da causa do problema mais demorada e aumentar a possibilidade de realizar verificações desnecessárias.

O problema impacta principalmente profissionais e pessoas que realizam diagnósticos automotivos, especialmente quando precisam analisar uma falha cuja

causa não é imediatamente evidente. A dificuldade em organizar as informações e relacionar os sintomas às possíveis causas pode resultar em maior tempo de diagnóstico, aumento dos custos de manutenção e substituição ou verificação de componentes que não necessariamente são responsáveis pelo problema.

Nesse contexto, o produto busca gerar valor ao auxiliar o usuário na organização e interpretação das informações relacionadas à falha apresentada pelo veículo, oferecendo um direcionamento para o processo de diagnóstico. A intenção não é substituir o conhecimento ou a experiência do profissional, mas fornecer uma ferramenta de apoio que contribua para uma análise mais estruturada e facilite a tomada de decisão.

O escopo do produto, neste momento, está concentrado na necessidade de auxiliar na identificação de possíveis causas de falhas automotivas a partir das informações fornecidas pelo usuário. Dessa forma, o projeto busca atender principalmente à necessidade de obter um diagnóstico mais organizado e direcionado, deixando os detalhes técnicos e as funcionalidades específicas da solução para as etapas posteriores de desenvolvimento.

2.1 Resumo do Negócio

O problema está inserido no contexto da manutenção e diagnóstico de veículos automotivos, envolvendo principalmente fábricas de veículos, oficinas mecânicas, profissionais da área e pessoas responsáveis pela identificação de falhas nos veículos. A principal atividade desse contexto é analisar os sintomas apresentados pelo automóvel e identificar possíveis causas para realizar a manutenção adequada. Esse processo é relevante porque um diagnóstico incorreto ou demorado pode aumentar o tempo de reparo, gerar custos desnecessários e dificultar a solução do problema. Nesse cenário, o projeto busca contribuir para tornar o processo de diagnóstico mais organizado e direcionado.

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	Dificuldade em identificar a possível causa de uma falha automotiva a partir dos sintomas apresentados pelo veículo. Um mesmo sintoma pode estar relacionado a diferentes causas, tornando a análise mais difícil.
Afeta	Profissionais responsáveis pelo diagnóstico e manutenção de veículos, além dos proprietários dos automóveis que aguardam a identificação e solução do problema.
Cujo impacto é	Aumento do tempo necessário para realizar o diagnóstico, possibilidade de verificações desnecessárias e dificuldade para chegar rapidamente à origem da falha.
Benefícios de uma solução seriam	Facilitar a análise dos sintomas, direcionar melhor a investigação da falha, reduzir o tempo de diagnóstico e auxiliar na tomada de decisão durante a manutenção do veículo.

Os problemas identificados estão relacionados principalmente à dificuldade, ao tempo e à dependência da experiência durante o diagnóstico automotivo. A solução proposta pelo projeto busca gerar valor justamente nesse contexto, auxiliando o profissional a organizar as informações e direcionar melhor a investigação da falha, sem substituir sua avaliação e conhecimento técnico.

3 EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2520828	Kauã Olinto Barros Macedo	Engenharia de Negócio, Requisitos e UI/UX: Mapeamento do público-alvo (Seção 8), contexto de negócio (Seção 9), regras de negócio (Seção 13), levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais (Seções 14 e 15) e prototipação das telas de diagnósticos no Figma (Seção 16.2). Elaboração de fluxograma (Seção 16.1)
2520018	Lucas Pereira Macêdo	Gestão de Projeto, Governança e Dados: Coordenação ágil via Jira, manutenção do Histórico de Versões (Parte 00), gestão dos Repositórios e Artefatos (Seção 4), elaboração do planejamento semestral (Seções 5, 6 e 7), organização do projeto (Seção 17.1), modelagem do banco de dados (Seção 18) e elaboração do 2º diagrama UML (Seção 17.2).
2520973	Mateus Neves Boa Sorte	Especificação Geral, Pesquisa, Modelagem UML. Concepção e descrição do produto (Seções 1 e 2), análise de soluções existentes (Seção 10), condução da pesquisa com usuários (Seções 11 e 12), elaboração do 3º diagrama UML (Seção 17.2).
2320572	Victor Gabriel da Cunha Godoi	Prototipação do fluxo e animações no Figma (Seção 16.2), Conformidade e UI/UX: *Design System* e testes de

		usabilidade do protótipo no Figma (Seção 16).
13094	Esp. Eduardo Dias Pereira	Orientador Principal
12663	Esp. Álvaro Lopes Bastos	Orientador Secundário

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de protótipo	https://www.figma.com/design/jGLiYKiHBiNc7O0l7nvlxS/Prototipo-AID?node-id=0-1&t=ZyonMCZztyGpbZ0s-1	Protótipo de Alta Fidelidade no Figma
Código	https://github.com/lucasmacedosoftwareeng/Projeto_AID	Link para acesso ao Github.
Quadro Kanban	https://sharing.clickup.com/90171514303/b/h/2kza87dz-177/f04eca23ba4dad2	Link para quadro kanban no ClickUp.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

O Projeto Integrador "Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo (AID)" encontra-se, nesta segunda fase do terceiro período, em um estágio avançado de consolidação arquitetural, refinamento de modelagem e prototipagem de alta

fidelidade. Superada a etapa inicial de concepção e alinhamento da Fase 01, a equipe estruturou e formalizou os diagramas estáticos do sistema (Diagrama de Classes com a inclusão da classe de serviço do motor probabilístico e refinamento de cardinalidades), além de evoluir os protótipos de tela no Figma para um moderno padrão Dark Theme, incorporando o tratamento formal de exceções, mensagens de erro e disclaimers obrigatórios alinhados às Regras de Negócio e Requisitos Funcionais. No âmbito operacional e gerencial, o projeto consolidou a sua governança ágil através da implementação de um quadro Kanban na plataforma ClickUp, garantindo a rastreabilidade das Sprints quinzenais. Atualmente, o projeto concentra seus esforços no aperfeiçoamento contínuo da especificação textual e na validação da consistência entre a modelagem de dados relacional e a futura camada de implementação.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Para o terceiro período letivo, os objetivos da equipe estão centrados na construção de uma base de dados sólida e no amadurecimento dos artefatos de engenharia de software do projeto. O objetivo principal consiste na elaboração completa do Modelo de Dados (Seção 18), contemplando as modelagens conceitual, lógica e física (DER/MER), a fim de garantir a correta estruturação das tabelas de veículos, sintomas, histórico de falhas e matrizes de probabilidade. Adicionalmente, busca-se evoluir os protótipos de tela no Figma para alta fidelidade, assegurando uma experiência de usuário (UX/UI) fluida e intuitiva no processo de entrada de dados e visualização de diagnósticos. No campo da gestão, o grupo visa consolidar o uso do softwares para o acompanhamento ágil das Sprints e manter a rastreabilidade das entregas. As metas estabelecidas fundamentam-se na premissa de que uma modelagem de dados rigorosa é pré-requisito indispensável para o sucesso da futura fase de implementação do sistema.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Fase/ Marco	Descrição Detalhada das Atividades	Período de Execução	Entregáveis Esperados
Fase 01	Elaboração do planejamento semestral (Partes 00, 01, Seções 5, 6, 7 e 17.1); Criação obrigatória da seção de Dados e Modelagem da Informação (Seções 18.1 e 18.2); Atualização do Contexto de Negócio (Seção 9) e prototipação preliminar no Figma (Seção 16).	23/08 a 06/09	Documento do PI entregue com a Fase 01 completa (Planejamento, Modelo de Dados DER/MER e Links de Repositórios).
Fase 02	Refinamento prático da modelagem arquitetural e a evolução dos artefatos do projeto. No âmbito da gestão de projeto, consolidou-se a governança ágil com a implementação de quadro Kanban na plataforma ClickUp, otimizando o acompanhamento de Sprints, o fluxo de tarefas e a rastreabilidade das entregas. Na modelagem de interface e experiência do usuário (UI/UX), o protótipo no Figma evoluiu para um novo Design System em modo escuro (Dark Theme), incorporando telas de alta fidelidade e estados de exceção mapeados diretamente às Regras de Negócio e Requisitos Não Funcionais. Nos diagramas do sistema (Seção 17.2), refinou-se a representação estática orientada a objetos (Diagrama de Classes) e o tratamento de cardinalidades.	07/09 a 18/10	Relatório de evolução do PI da Fase 02, Protótipo Interativo navegável no Figma e Repositório GitHub estruturado.

Fase 03	Consolidação e fechamento de todas as seções do documento; validação final da consistência entre o Banco de Dados e os Requisitos; auditoria completa de qualidade (QA), coesão, coerência e formatação ABNT; e preparação para a entrega final do semestre.	19/10 a 08/11	Documentação completa do Projeto Integrador revisada e aprovada, acompanhada dos artefatos finais nos repositórios oficiais.

O cronograma semestral foi reestruturado de forma estritamente alinhada aos três marcos Oficiais de avaliação do 3º período (Fases 01, 02 e 03), garantindo previsibilidade e ritmo de trabalho em Sprints quinzenais. A Fase 01 prioriza a governança, o planejamento e a criação da Modelagem de Dados (Seção 18). A Fase 02 foca no aprofundamento técnico, evoluindo a diagramação UML e a prototipação interativa no Figma. Por fim, a Fase 03 encerra o ciclo com a auditoria rigorosa de qualidade (QA), verificação da norma ABNT e consolidação final de todas as entregas do projeto. Essa distribuição assegura o cumprimento integral dos requisitos acadêmicos sem sobrecarga nas etapas finais do semestre.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O público-alvo do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo é formado principalmente por profissionais que realizam diagnóstico e manutenção de veículos, como mecânicos, técnicos automotivos e profissionais de oficinas. O sistema também pode ser utilizado em ambientes de manutenção e controle de qualidade ligados à produção de veículos. O produto é pensado especialmente para situações em que a causa da falha não é evidente e exige a análise de vários sintomas, componentes ou registros anteriores. O usuário informa os dados disponíveis sobre o veículo e a falha e recebe um direcionamento baseado no histórico armazenado e nas probabilidades identificadas pelo sistema. O assistente não tem como objetivo

substituir a avaliação do profissional, mas apoiar sua tomada de decisão e organizar a investigação. Em um cenário de fábrica, os dados acumulados também podem auxiliar equipes responsáveis por qualidade e produção na identificação de falhas que se repetem em determinados veículos ou períodos.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

O produto está inserido no contexto de diagnóstico, manutenção e controle de qualidade de veículos automotivos. Nesse cenário, o processo começa quando um veículo apresenta um sintoma, código de falha ou comportamento fora do esperado. O profissional responsável precisa reunir as informações disponíveis, interpretar os sintomas, verificar componentes e chegar à causa mais provável antes de executar o reparo. Um mesmo sintoma pode ter diversas causas possíveis, fazendo com que a investigação dependa do conhecimento e da experiência do profissional. Quando as informações de diagnósticos anteriores não estão organizadas, o conhecimento adquirido em outros reparos pode ser perdido ou pouco aproveitado. Isso pode aumentar o tempo de diagnóstico, gerar verificações desnecessárias e elevar custos de manutenção e retrabalho. O AID busca atuar como uma camada de apoio nesse processo, organizando as informações, utilizando o histórico de falhas e reparos e apresentando possíveis causas com base em probabilidades. Quando dados de diagnóstico veicular, como códigos de falha e informações de sensores, estiverem disponíveis, eles podem servir como entradas adicionais para a análise. No contexto de produção, a acumulação desses registros também permite observar recorrências e apoiar a investigação de possíveis problemas de montagem ou qualidade.

Processo de negócio considerado

Etapa	Situação atual / necessidade	Contribuição do AID
Identificação da falha	O veículo apresenta sintoma, comportamento anormal ou código de falha.	Registrar e organizar as informações iniciais do caso.
Investigação	O profissional considera várias causas e decide quais componentes verificar.	Apresentar causas prováveis e orientar uma ordem de investigação.
Decisão de reparo	A causa é confirmada por inspeção/teste e o reparo é realizado.	Servir como apoio à decisão, sem substituir a validação técnica.
Registro	A solução encontrada pode ficar apenas na experiência do profissional.	Registrar falha, veículo e solução aplicada para formar histórico.
Aprendizado histórico	Casos anteriores podem ser consultados de maneira limitada ou dispersa.	Usar os registros acumulados para apoiar probabilidades e recorrências.
Análise de recorrência	Repetições de falhas podem ser percebidas somente após investigação manual.	Sinalizar padrões de repetição que mereçam investigação.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Atualmente, o diagnóstico automotivo é realizado por meio de uma combinação entre conhecimento do profissional, equipamentos de diagnóstico e bases de informações técnicas. Entre as soluções disponíveis no mercado está o Bosch ESI[tronic], que integra diagnóstico eletrônico, códigos de falha, dados em tempo real, instruções de reparo, diagramas e casos de reparos baseados em experiência. Outra alternativa é o Snap-on, que oferece ferramentas de diagnóstico com informações específicas do veículo, testes guiados, dados de reparos e recursos de diagnóstico inteligente. Também existem soluções como o TEXA IDC5, voltadas ao diagnóstico multimarcas e que disponibilizam informações técnicas e funções de diagnóstico e reparação. Apesar desses recursos, o diagnóstico ainda depende da interpretação do profissional e da disponibilidade das informações adequadas para cada caso. Além disso, essas soluções possuem foco amplo em diagnóstico e

reparação, enquanto o AID propõe utilizar o histórico dos próprios atendimentos e das soluções confirmadas para calcular probabilidades e auxiliar na definição da ordem de investigação. Essa abordagem está alinhada à necessidade identificada no projeto de aproveitar melhor o conhecimento acumulado em diagnósticos anteriores.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Para compreender melhor as dificuldades enfrentadas durante o diagnóstico automotivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa com três usuários envolvidos com a área de diagnóstico e manutenção de veículos. A pesquisa foi conduzida por meio de um questionário com perguntas abertas, permitindo que os participantes relatassem suas experiências e dificuldades sem opções de respostas pré-definidas.

O objetivo da pesquisa foi identificar as principais dificuldades encontradas durante diagnósticos de falhas, compreender como os profissionais utilizam informações de diagnósticos anteriores e avaliar a percepção sobre uma ferramenta que pudesse auxiliar na identificação de possíveis causas de uma falha. As respostas indicaram dificuldades relacionadas principalmente à identificação da causa de falhas com múltiplas possibilidades, ao tempo gasto durante a investigação e à dependência da experiência do profissional. Também foi relatado que informações de diagnósticos anteriores são utilizadas principalmente por meio da memória, anotações ou troca de experiências entre profissionais, mas nem sempre estão organizadas ou disponíveis para consulta.

Os participantes demonstraram uma percepção positiva sobre uma ferramenta de apoio ao diagnóstico, principalmente pela possibilidade de direcionar a investigação, reduzir testes desnecessários e utilizar experiências de casos anteriores. Entretanto, também foi ressaltado que as informações apresentadas deveriam ser tratadas como possibilidades, cabendo ao profissional realizar a confirmação técnica da falha. Esses resultados reforçam a necessidade identificada no projeto e servem como base para o desenvolvimento do AID.



12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

A pesquisa realizada permitiu identificar que uma das principais dificuldades no diagnóstico automotivo está em determinar por onde começar a investigação quando uma falha possui diversas causas possíveis. Os participantes também destacaram que o diagnóstico pode se tornar demorado quando é necessário realizar vários testes até encontrar a origem do problema, podendo gerar retrabalho. Outro ponto identificado foi a dependência da experiência do profissional. Os participantes relataram que costumam utilizar conhecimentos adquiridos em diagnósticos anteriores, principalmente por meio da memória, anotações e troca de experiências com outros profissionais. Entretanto, essas informações nem sempre estão organizadas ou disponíveis para consulta.

A pesquisa também demonstrou uma aceitação positiva da proposta do AID. Os participantes consideraram útil uma ferramenta capaz de analisar os sintomas e informações disponíveis e indicar possíveis causas com maior probabilidade, principalmente para direcionar a investigação e evitar verificações desnecessárias.

Com base nesses resultados, o projeto foi reforçado na direção de utilizar o histórico de diagnósticos e reparos anteriores como fonte de apoio para novos diagnósticos, apresentando possíveis causas de forma priorizada. A pesquisa também reforçou que o resultado do sistema deve ser entendido como apoio à investigação, e não como confirmação definitiva da falha, mantendo a necessidade de validação técnica pelo profissional. Essa conclusão está diretamente alinhada às regras de negócio já definidas para o AID.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras abaixo definem comportamentos e restrições do domínio do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo. Elas independem da tecnologia utilizada e devem permanecer coerentes com o objetivo de apoiar o diagnóstico, registrar conhecimento e identificar recorrências. Os requisitos relacionados indicam quais funcionalidades ou características do sistema dependem diretamente de cada regra.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	Cada diagnóstico deve estar associado a um veículo identificado no sistema.	RF-001, RF-002
Detalhamento: Para manter rastreabilidade, o sistema deve relacionar o diagnóstico ao veículo correspondente, utilizando os dados disponíveis de identificação, como VIN e informações do modelo.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	Um diagnóstico deve possuir informações suficientes sobre a falha para que o sistema possa realizar a análise.	RF-003, RNF-001
Detalhamento: O sistema exige os dados mínimos obrigatórios de entrada no fluxo. Caso as informações fornecidas sejam insuficientes, a interface bloqueia o envio e exibe a mensagem de erro: "Dados insuficientes para gerar a estimativa de frequência histórica"		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	As causas apresentadas pelo assistente devem ser tratadas como possibilidades, e não como confirmação definitiva da falha.	RF-004, RNF-004
Detalhamento: A recomendação serve exclusivamente como suporte à decisão técnica. As telas de exibição de resultado (UC05) exibem compulsoriamente o disclaimer: "As causas apresentadas tratam-se de estimativas de frequência histórica baseadas no histórico de manutenções e não substituem a validação técnica em oficina".		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	As frequências das possíveis causas devem ser calculadas a partir dos registros históricos disponíveis para o contexto analisado.	RF-004, RF-007
Detalhamento: Quanto mais casos válidos forem registrados, maior será a base de evidências utilizada para identificar padrões de ocorrência. O sistema não deve apresentar uma porcentagem como se fosse uma certeza absoluta.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	Um reparo concluído deve poder ser registrado junto à falha diagnosticada e à solução aplicada.	RF-005, RF-007
Detalhamento: O registro do resultado do reparo é necessário para alimentar a base histórica e permitir que experiências anteriores sejam reutilizadas em diagnósticos futuros.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-006	Somente registros válidos de diagnóstico e reparo devem participar da formação do histórico utilizado nas análises.	RF-005, RNF-003
Detalhamento: Registros incompletos, não confirmados ou sinalizados com registro_valido = FALSE são descartados do cálculo estatístico, sendo exibida mensagem de alerta de inconsistência ao tentar fechar chamados sem laudo validado.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-007	Falhas repetidas dentro de um período ou conjunto de veículos devem poder ser identificadas como possíveis recorrências.	RF-006, RF-007
Detalhamento: O sistema deve comparar registros históricos e sinalizar repetições relevantes conforme os critérios definidos no projeto.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-008	Dados de sensores ou códigos OBD-II, quando disponíveis, devem ser utilizados como informações de apoio ao diagnóstico.	RF-003, RF-004, RF-008
Detalhamento: A leitura por scanner é um ponto de extensão opcional (UC04). A interface explicita visualmente a mensagem de suporte: "Leitura OBD-II opcional. A ausência de dados do scanner não impede a execução da análise por sintomas"		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-009	O sistema deve preservar o histórico dos diagnósticos e soluções aplicadas para permitir rastreabilidade.	RF-005, RF-007, RNF-003
Detalhamento: O histórico deve permitir relacionar veículo, falha, data do diagnóstico e solução registrada, respeitando as informações definidas no modelo de dados.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-010	O assistente não deve substituir a decisão técnica do profissional responsável pelo veículo.	RF-004, RNF-004
Detalhamento: A saída do sistema deve ser apresentada como suporte à decisão, cabendo ao profissional validar a causa antes de executar o reparo.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os Requisitos Funcionais abaixo descrevem as ações, operações de dados e comportamentos esperados do sistema. Na Fase 02, as especificações foram refinadas para incorporar o suporte ao motor estatístico de inferência, o tratamento de exceções na interface e o alinhamento com a nova arquitetura do banco de dados relacional.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Cadastrar e identificar veículos.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Permitir registrar e consultar automóveis no sistema por meio de dados de identificação técnica (VIN/chassi, fabricante, modelo e ano de fabricação). O sistema exige a seleção ou cadastro prévio de um veículo para garantir a rastreabilidade histórica (RNE-001).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Iniciar um atendimento de diagnóstico.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Permitir selecionar um veículo cadastrado e instanciar um novo atendimento de investigação, gerando um registro transacional com ID único, data/hora de abertura e status inicial "Em Aberto".			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Registrar sintomas e dados complementares de leitura veicular.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Permitir a seleção estruturada de sintomas observados (com indicação opcional de intensidade e observações via Diagnostico_Sintoma). Quando disponíveis, o sistema permite a inserção opcional de leituras de sensores (MAF, MAP, Fuel Trim) e códigos OBD-II (UC04). O envio exige volume mínimo de dados; caso contrário, a interface bloqueia o fluxo e exibe mensagem de dados insuficientes (RNE-002).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Gerar e apresentar diagnóstico probabilístico de causas.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Processar as entradas informadas através do motor de inferência (MotorDiagnostico) e retornar uma lista priorizada de causas prováveis, acompanhada dos respectivos percentuais de ocorrência histórica. O painel de resultados obriga a exibição do disclaimer visível de suporte à decisão técnica (RNE-003, RNE-010).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RF-005	Registrar laudo técnico de reparo e encerramento.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Permitir ao profissional registrar a causa confirmada na oficina, a solução aplicada e a data de conclusão. O fechamento qualifica a intervenção definindo o atributo registro_valido = TRUE, retroalimentando a base histórica do sistema (RNE-005, RNE-006).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RF-006	Identificar e sinalizar falhas recorrentes.	Em desenvolvimento	Média
Detalhamento: Permitir a execução de consultas analíticas sobre a base de dados para contabilizar repetições de sintomas ou falhas por modelo, período de fabricação ou lote, disponibilizando alertas visuais no dashboard do Analista de Qualidade (UC07 / RNE-007).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RF-007	Consultar histórico de manutenções e retroalimentar análises.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Reutilizar continuamente o histórico de atendimentos validados (registro_valido = TRUE) para calcular a frequência histórica relativa e calcular os percentuais de probabilidade exibidos em novos diagnósticos.			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RF-008	Correlacionar parâmetros de sensores OBD-II.	Planejado	Média
Detalhamento: Permitir cruzar leituras analíticas de sensores (MAF, MAP, Fuel Trim) com os códigos de falha e causas confirmadas no histórico, auxiliando na identificação de divergências técnicas na mistura ar/combustível e admissão.			

Mapeamento de Operações de Dados por Requisito Funcional

Requisito Funcional	Descrição / Operações de Dados Exigidas	Tabelas Envolvidas
RF-001	INSERT para novos veículos; SELECT para busca e validação por VIN/Chassi.	Veiculo
RF-002	INSERT na tabela Diagnostico vinculando a chave estrangeira id_veiculo.	Diagnostico, Veiculo
RF-003	SELECT na tabela Sintoma para catálogo; INSERT na associativa Diagnostico_Sintoma (gravando intensidade e observacao); INSERT opcional em Leitura_OBD.	Diagnostico_Sintoma, Sintoma, Leitura_OBD
RF-004	SELECT analítico cruzando sintomas informados com diagnósticos históricos que possuem Reparo.registro_valido = TRUE, executando agrupação e cálculo percentual.	Diagnostico, Diagnostico_Sintoma, Sintoma, Reparo
RF-005	INSERT do laudo conclusivo na tabela Reparo (registro_valido = TRUE) e UPDATE do status_diagnostico para "Concluído".	Reparo, Diagnostico
RF-006	SELECT analítico com COUNT(DISTINCT id_diagnostico) e GROUP BY por modelo/sintoma cruzando Veiculo, Diagnostico, Diagnostico_Sintoma e Reparo.	Veiculo, Diagnostico, Diagnostico_Sintoma, Reparo
RF-007	SELECT contínuo sobre a base filtrando por registro_valido = TRUE e excluindo o atendimento atual	Diagnostico_Sintoma, Reparo, Diagnostico

	(d.id_diagnostico <> :id_diagnostico_atual).	
RF-008	SELECT na tabela Leitura_OBD vinculada ao atendimento e comparação paramétrica com leituras históricas validadas.	Leitura_OBD, Reparo

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Usabilidade e Ergonomia Visual (Dark Theme)	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: A interface de usuário deve ser desenvolvida em Dark Theme (modo escuro) de alto contraste, otimizada para legibilidade e conforto visual em ambientes de oficina mecânica. O fluxo de navegação deve orientar o usuário passo a passo sem exigir conhecimentos sobre a estrutura do banco de dados (16.2).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-002	Desempenho no Processamento de Inferência	Planejado	Alta
Detalhamento: O tempo de resposta para a execução das consultas SQL de agrupação e apresentação da cálculo de frequência histórica de diagnósticos não deve exceder 2 segundos para manter a fluidez do atendimento técnico.			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-003	Integridade e Governança de Dados Históricos	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: O banco de dados deve garantir a integridade referencial por meio de Chaves Estrangeiras (FK). Registros de reparos incompletos ou não validados (registro_valido = FALSE) devem ser compulsoriamente descartados do motor de inferência probabilística (RNE-006).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-004	Confiabilidade e Transparência das Recomendações	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: O sistema deve apresentar os diagnósticos estritamente como recomendações baseadas na frequência histórica de apoio à decisão, exibindo em todas as telas de resultado o disclaimer de responsabilidade técnica do profissional (RNE-003, RNE-010).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-005	Segurança e Controle de Acesso	Planejado	Alta
Detalhamento: O acesso às funcionalidades analíticas avançadas (como o painel de falhas recorrentes `UC07`) deve ser restrito por perfil de utilizador (ex: Analista de Qualidade), evitando a alteração indevida de registos históricos.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-006	Rastreabilidade Completa da Informação	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: Cada diagnóstico gerado deve permitir o rastreio bidirecional completo: do veículo (VIN), passando pelos sintomas registrados e medições de sensores (Leitura_OBD), até ao laudo final de reparo confirmado (Reparo).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-007	Manutenibilidade e Arquitetura Modular	Planejado	Média
Detalhamento: A camada de inteligência do sistema deve ser encapsulada em uma classe/módulo de serviço independente (MotorDiagnostico), permitindo a evolução dos algoritmos de probabilidade sem impactar a camada de persistência de dados.			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-008	Disponibilidade Operacional	Planejado	Média
Detalhamento: O sistema deve manter alta disponibilidade durante o horário de funcionamento das oficinas mecânicas e linhas de montagem, garantindo tolerância a falhas na leitura opcional de dados OBD-II (RNE-008).			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-009	Clareza e Tratamento de Exceções na Interface	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: A interface deve exibir mensagens de orientação transparentes para estados de exceção, como aviso de “Dados insuficientes para gerar a estimativa de frequência histórica” ou alertas de opcionalidade para escaneamento de sensores.			
ID	**Descrição**	**Status**	**Prioridade**
RNF-010	Compatibilidade e Escalabilidade Futura	Planejado	Média
Detalhamento: A modelagem da tabela Leitura_OBD (cardinalidade 0..*) e o barramento do sistema devem permitir a integração com novos parâmetros de telemetria OBD-II sem exigir a alteração do modelo relacional existente.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

16.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação principal do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo (AID) foi projetado para seguir a lógica sequencial de um atendimento mecânico, guiando o profissional desde a entrada do veículo até a conclusão do reparo. O caminho principal percorrido pelo usuário (Profissional Automotivo) no sistema consiste nas seguintes etapas:

1. Acesso e Painel Inicial (Dashboard): Ao acessar o sistema, o usuário interage com o painel de controle. A partir desta tela central, ele pode visualizar dados gerais, analisar falhas recorrentes (em contextos de qualidade/produção) e acessar a funcionalidade para iniciar um novo atendimento.

2. Identificação e Cadastro do Veículo: Como premissa para qualquer diagnóstico, o sistema exige que o veículo seja identificado. O usuário pode buscar um automóvel já existente na base ou realizar um novo cadastro (inserindo informações como VIN/chassi, modelo, ano e motor). Essa etapa garante a rastreabilidade do histórico associado ao automóvel.

3. Abertura do Diagnóstico: Com o veículo selecionado, o usuário aciona a funcionalidade de iniciar diagnóstico. O sistema cria uma nova ocorrência de investigação vinculada diretamente ao automóvel escolhido.

4. Registro de Sintomas e Dados Complementares: O profissional descreve no sistema os sintomas apresentados pelo veículo. Adicionalmente, de forma opcional (como um ponto de extensão do fluxo), o usuário pode enriquecer a análise inserindo dados de sensores (como MAF e MAP) e códigos de erro extraídos via leitura OBD-II.

5. Visualização das Probabilidades de Falha: Após a inserção dos dados, o sistema processa as informações e apresenta uma interface com as possíveis causas da falha. Essas causas são listadas com indicações de probabilidade calculadas a partir dos registros históricos do sistema, funcionando como um apoio visual e um direcionamento para a investigação do mecânico, sem substituir sua decisão técnica final.

6. Confirmação de Reparo e Solução: Ao término da investigação e manutenção física do automóvel, o fluxo exige que o usuário retorne ao sistema para registrar a causa que foi de fato confirmada e a solução aplicada para consertá-la. Esse passo encerra a jornada principal de navegação e retroalimenta o banco de dados com informações válidas, garantindo o aprendizado contínuo do sistema para diagnósticos futuros.

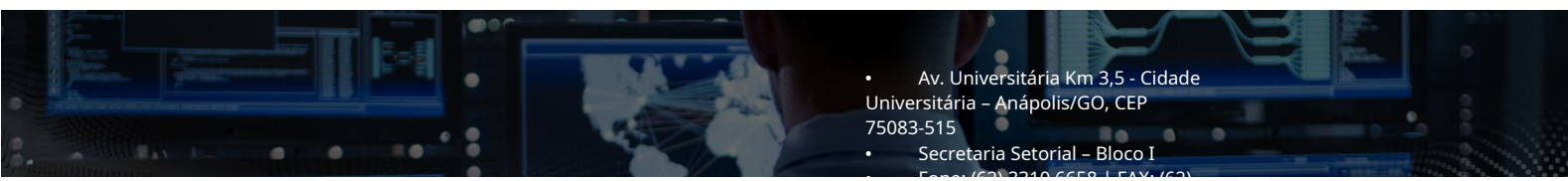
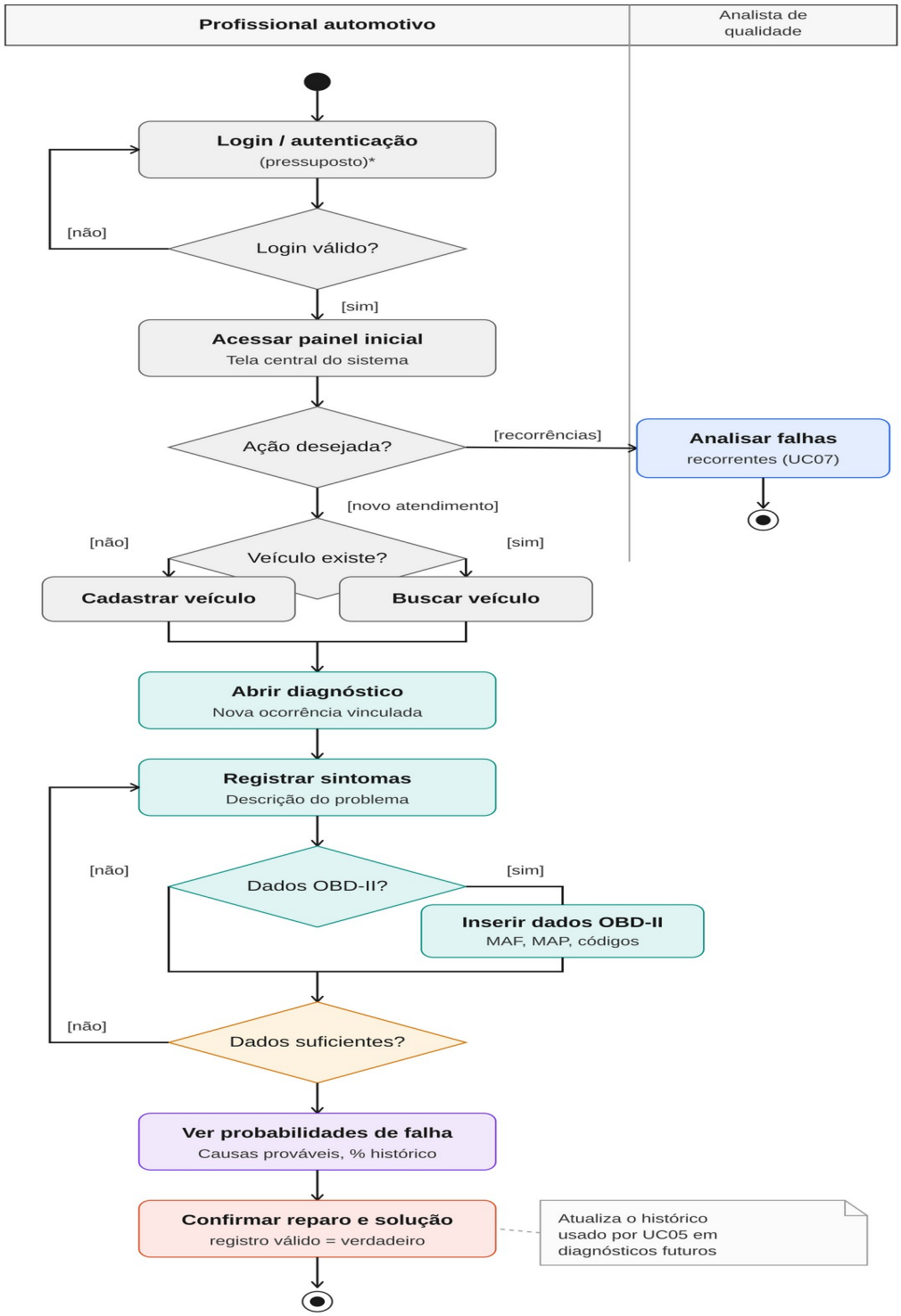


Figura 01 – Diagrama de atividade



Fonte: Aluno Lucas Pereira Macêdo (2026)

16.2 Protótipos do Sistema

Durante a Fase 02, os protótipos de interface foram completamente reformulados para uma identidade visual moderna em Dark Theme (modo escuro), priorizando o contraste visual, o conforto visual em ambientes de oficina mecânica e a conformidade com as diretrizes de usabilidade (RNF-001) e clareza das informações (RNF-009). As telas de alta fidelidade desenvolvidas no Figma contemplam o fluxo completo de atendimento e o tratamento rigoroso de exceções:

- Autenticação e Gestão de Frota (UC01): Interface de login e formulário de cadastro/busca de veículos, com tratamento para estados de busca vazia ("Veículo não encontrado") e erros de autenticação.

- Entrada de Sintomas e Parâmetros OBD-II (UC03 e UC04): Formulários estruturados para seleção de sintomas e inserção opcional de leituras de sensores (MAF, MAP, Fuel Trim) e códigos OBD-II, contendo mensagens orientativas de opcionalidade (RNE-008) e bloqueios para dados insuficientes (RNE-002).

- Exibição do Diagnóstico Probabilístico (UC05): Painel central de resultados que apresenta a lista priorizada de causas prováveis, acompanhado do disclaimer explícito de apoio à decisão (RNE-003 e RNE-010).

- Confirmação do Reparo (UC06): Modal de validação e fechamento do atendimento, garantindo a qualificação do dado para o histórico.

- Painel de Recorrências (UC07): Dashboard exclusivo para o Analista de Qualidade, exibindo gráficos e alertas visuais sobre falhas repetitivas observadas no histórico de reparos.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

Para a gestão e rastreabilidade da Fase 02, a equipe expandiu sua governança ágil com a implementação do quadro Kanban e gestão de Sprints na plataforma ClickUp. A distribuição das responsabilidades operacionais e técnicas da Fase 02 entre os integrantes estruturou-se da seguinte forma:

- Lucas Pereira Macêdo (Scrum Master / Data & Governance Lead): Condução e implantação da metodologia ágil estruturada no quadro Kanban do ClickUp; consolidação das atualizações textuais do documento na Fase 02, Detalhamento das queries SQL específicas para cálculo probabilístico e Descrição de como o motor de inferência usa os dados do histórico.

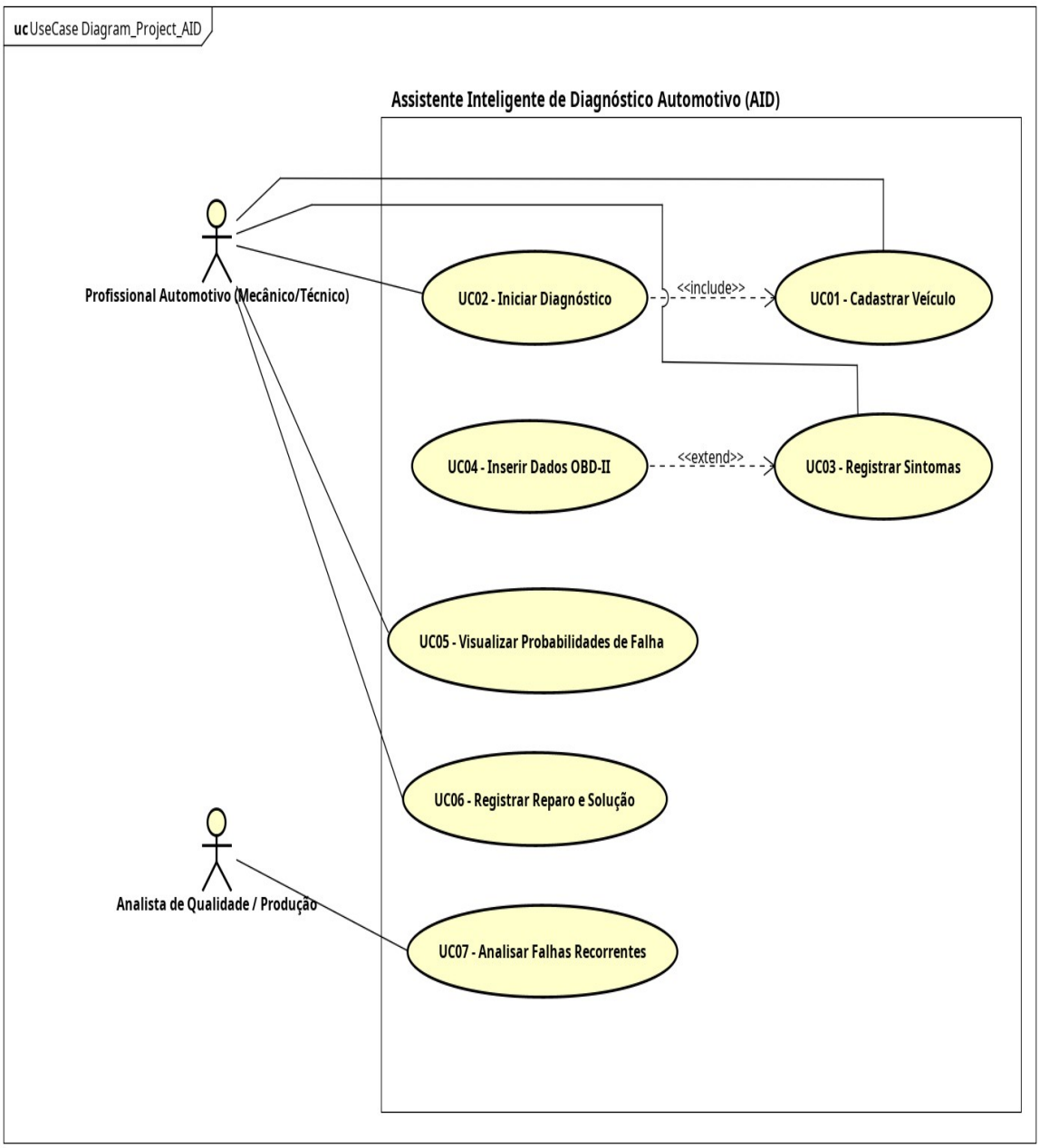
- Victor Gabriel da Cunha Godoi (UI/UX Designer): Prototipagem em Dark Theme das telas de autenticação e login, cadastro/busca de veículos (UC01), e construção dos componentes de interface para tratamento de erros bloqueantes (dados insuficientes - RNE-002; registro incompleto - RNE-006).

- Kauã Olinto Barros Macedo (UI/UX Designer): Prototipagem em Dark Theme da tela de exibição do diagnóstico probabilístico (UC05), detalhamento dos componentes com disclaimers de responsabilidade técnica (RNE-003, RNE-010), e fluxo opcional de inserção de dados OBD-II (UC04 / RNE-008).

- Mateus Neves Boa Sorte (Analista de Produto & Modelador UML): Prototipagem das telas de buscas vazias ("Veículo não encontrado"), interface analítica de falhas recorrentes para o Analista de Qualidade (UC07), avisos visuais de recorrência (RF-006 / RNE-007), exceções de conexão e revisão cruzada dos protótipos de interface.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Figura 2 – Diagrama de Casos de Usos

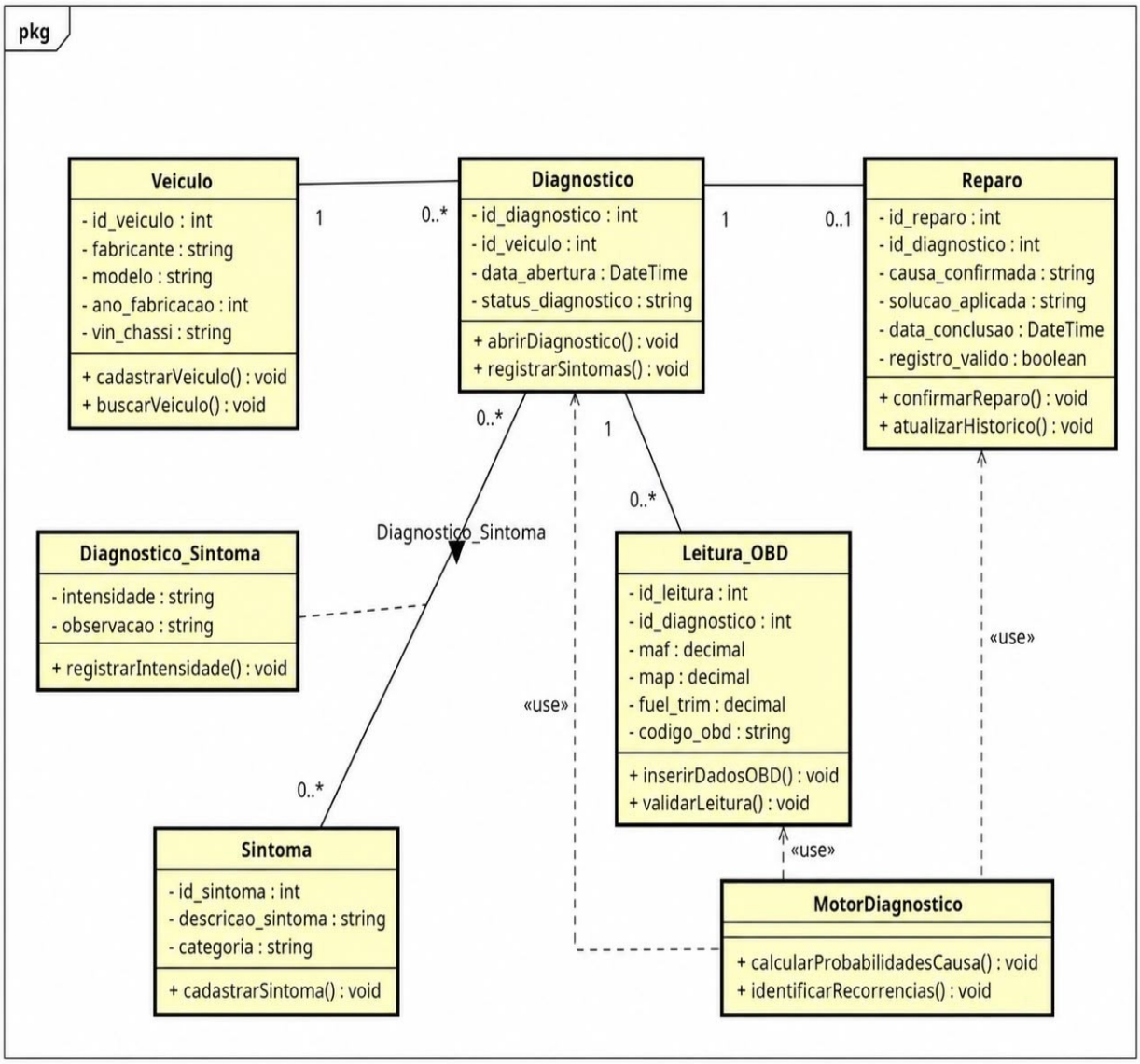


Fonte: Aluno Lucas Pereira Macêdo (2026)

O Diagrama de Casos de Uso do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo (AID) mapeia as interações entre os usuários (Atores) e as funcionalidades centrais do sistema, refletindo os Requisitos Funcionais e as Regras de Negócio levantadas na fase de concepção. Atores Identificados: ator principal “Profissional Automotivo(mecânico ou técnico)” que interage diretamente com o fluxo de diagnóstico e reparo. “Analista de Qualidade”, ator voltado para a gestão em ambientes de produção, focado na análise do histórico e recorrência de falhas.

Principais Casos de Uso e Relacionamentos: O fluxo principal se inicia com o “UC01 - Cadastrar Veículo”, garantindo a rastreabilidade exigida pela regra RNE-001. Para “UC02 - Iniciar Diagnóstico”, há um relacionamento de dependência direta (<<include>>) com a seleção/cadastro do veículo. Durante o “UC03 - Registrar Sintomas, o sistema apresenta um ponto de extensão (<<extend>>) para o UC04 - Inserir Dados OBD-II”, caracterizando que a leitura de sensores é uma informação de apoio opcional (conforme a regra RNE-008 e requisito RF-008), mas não obrigatória para o andamento do fluxo. Após a inserção dos dados, o sistema processa o “UC05 - Visualizar Probabilidades de Falha”, onde atua como apoio à decisão, sem substituir a validação técnica do profissional (RNE-003 e RNE-010). Ao confirmar a falha no mundo físico, o fluxo se encerra no “UC06 - Registrar Reparo e Solução”, passo fundamental para retroalimentar a base histórica de diagnósticos (RNE-005). Por fim, o “UC07 - Analisar Falhas Recorrentes” pode ser acionado de forma paralela para identificar repetições sistêmicas (RF-006).

Figura 3 – Diagrama de Classes



Fonte: Aluno Mateus Neves Boa Sorte (2026)

O Diagrama de Classes do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo (AID), apresentado na Figura 3, modela a arquitetura estática orientada a objetos do sistema. Ele estabelece a estrutura de classes, os atributos encapsulados, as operações de domínio e os relacionamentos estritos necessários para manter paridade absoluta com o Modelo Entidade-Relacionamento (DER) e a lógica de persistência. A modelagem da Fase 02 contempla os seguintes componentes estruturais:

- Veiculo: Representa os automóveis cadastrados na base, concentrando os dados de identificação técnica (id, fabricante, modelo, ano_fabricacao, vin_chassi) e as operações de gestão (cadastrarVeiculo(), buscarVeiculo()). Mantém uma associação de um para muitos (1 para 0..*) com a classe Diagnostico, assegurando a rastreabilidade histórica de todos os atendimentos vinculados ao mesmo chassi (atendendo à regra RNE-001).

- Diagnostico: Atua como o núcleo transacional do sistema, gerencia os metadados do atendimento em andamento (id, data_abertura, status_diagnostico) e disponibiliza as operações operacionais (abrirDiagnostico(), registrarSintomas()). Cada instância de diagnóstico está associada a um veículo e interage diretamente com as frentes de sintomas, leituras de sensores e reparos.

- Sintoma e Diagnostico_Sintoma: A classe Sintoma cataloga as manifestações anômalas padronizadas (id, descricao_sintoma, categoria). Para solucionar a cardinalidade de muitos-para-muitos (N:M) entre diagnósticos e sintomas, emprega-se a classe associativa Diagnostico_Sintoma, que encapsula os atributos específicos daquela ocorrência (intensidade, observacao), permitindo reutilizar o mesmo sintoma em múltiplos atendimentos com gravidades distintas.

- LeituraOBD: Modela os parâmetros técnicos extraídos do sistema de bordo e sensores do veículo (id, maf, map, fuel_trim, codigo_obd), suportando operações de inserção e validação (inserirDadosOBD(), validarLeitura()). Sua cardinalidade foi refinada para 1 para 0..* com a classe Diagnostico, traduzindo a premissa de que a leitura por scanner é um recurso complementar e opcional, permitindo registrar zero, uma ou várias medições analíticas ao longo de uma mesma investigação técnica (RNE-008).

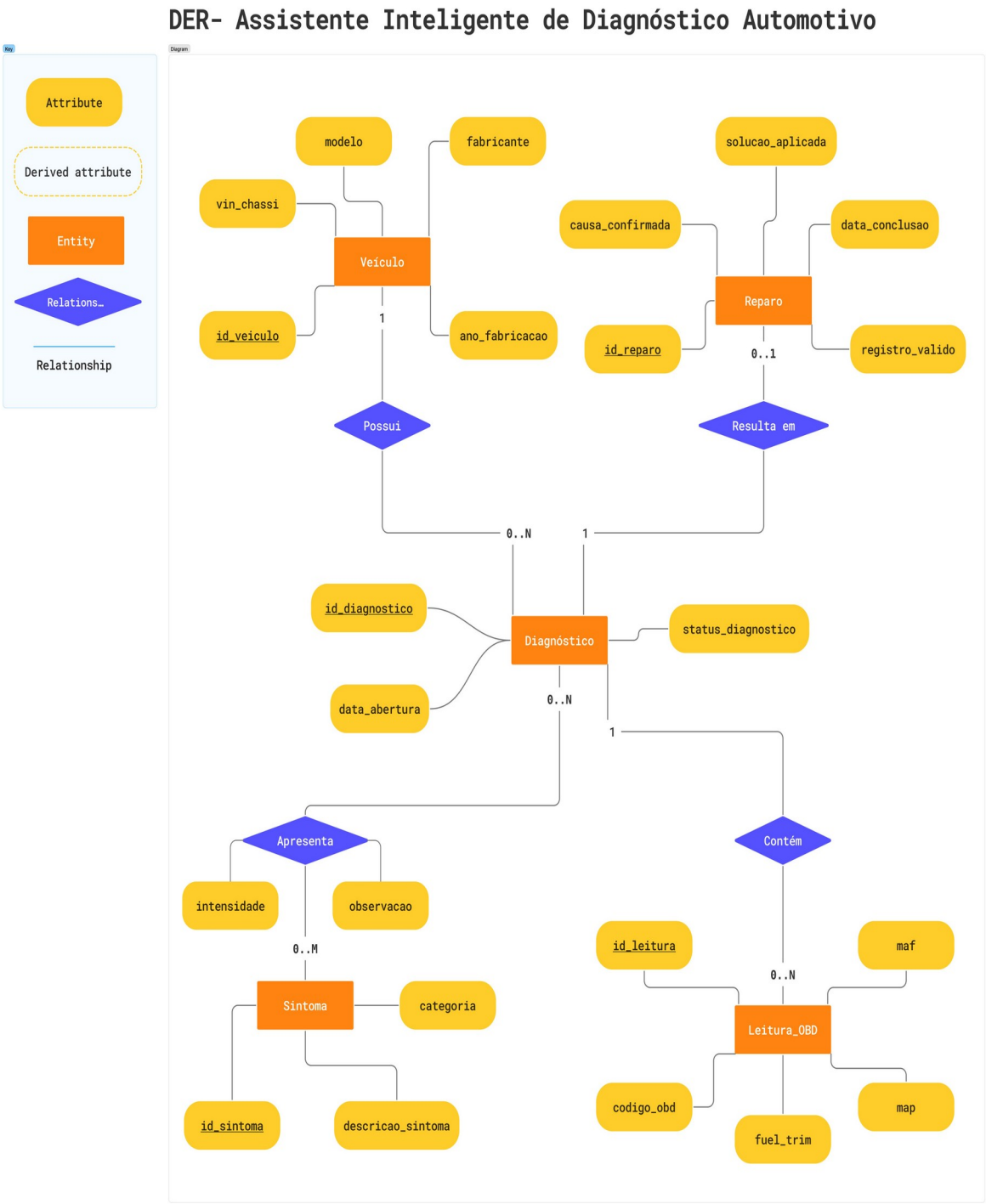
- Reparo: Representa a conclusão da intervenção física na oficina, registrando o laudo técnico definitivo (id, causa_confirmada, solucao_aplicada, data_conclusao, registro_valido) e as operações de fechamento (confirmarReparo(), atualizarHistorico()). O relacionamento com Diagnostico possui multiplicidade 1 para 0..1, explicitando que um diagnóstico em andamento pode existir temporariamente sem um reparo finalizado, mas um reparo validado vincula-se estritamente a um

único diagnóstico. O atributo booleano registro_valido atua como filtro de governança para alimentar o motor probabilístico.

- MotorDiagnostico (Nova Classe de Serviço - Fase 02): Introduzida para encapsular a lógica de inteligência e inferência estatística do sistema. Contém os métodos analíticos calcularProbabilidadesCausa() e identificarRecorrencias(), conectando-se por meio de dependências de uso («use») às classes transacionais (Diagnostico, LeituraOBD e Reparo). Essa classe traduz formalmente o motor estatístico responsável por cruzar sintomas, filtrar históricos válidos e gerar as listas de probabilidades orientadoras para o usuário.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Figura 4 – DER AID



Fonte: Aluno Lucas Pereira Macêdo (2026)

18.1 Modelo de Dados

Principais Decisões de Modelagem

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) ilustra as principais entidades do sistema e como elas interagem. As cardinalidades foram definidas para refletir estritamente as regras operacionais do fluxo de atendimento:

- **Veículo x Diagnóstico (1:N):** Um veículo pode possuir múltiplos diagnósticos ao longo de sua vida útil, permitindo a formação de um histórico. Contudo, cada diagnóstico pertence a apenas um veículo (garantindo a regra RNE-001).
- **Diagnóstico x Sintoma (N:M):** Um diagnóstico pode apresentar uma combinação de vários sintomas, e um mesmo sintoma padrão pode ser registrado em diferentes diagnósticos. Essa relação exige a criação de uma tabela associativa no esquema relacional.
- **Diagnóstico x Leitura_OBD**: um diagnóstico pode estar associado a zero, uma ou várias leituras OBD, caracterizando uma relação de um para muitos (1:N). A multiplicidade é representada por 1 no lado de Diagnóstico e 0..* no lado de Leitura_OBD. A leitura é opcional, pois o diagnóstico pode ser iniciado sem dados provenientes do sistema OBD. Quando disponíveis, várias leituras podem ser registradas para o mesmo diagnóstico, permitindo acompanhar diferentes medições durante a análise do veículo.
- **Diagnóstico x Reparo (1 para 0..1):** Um diagnóstico em andamento pode existir temporariamente sem um reparo associado. Após a conclusão da intervenção técnica, o diagnóstico resulta em no máximo um laudo de reparo validado (registro_valido), garantindo a rastreabilidade e a alimentação correta do motor probabilístico.

Abaixo está o mapeamento textual do esquema relacional lógico, derivado do DER e do Diagrama de Classes, especificando as Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK) que garantem a integridade referencial do banco de dados:

- **VEICULO** (id_veiculo PK, fabricante, modelo, ano_fabricacao, vin_chassi);

- **DIAGNOSTICO** (id_diagnostico PK, data_abertura, status_diagnostico, id_veiculo FK);
- **SINTOMA** (id_sintoma PK, descricao_sintoma, categoria);
- **DIAGNOSTICO_SINTOMA** (id_diagnostico FK, id_sintoma FK, intensidade, observacao) - *A Chave Primária desta tabela associativa é composta por (id_diagnostico, id_sintoma)*;
- **LEITURA_OBD** (id_leitura PK, codigo_obd, maf, map, fuel_trim, id_diagnostico FK);
- **REPARO** (id_reparo PK, causa_confirmada, solucao_aplicada, data_conclusao, registro_valido, id_diagnostico FK).

A construção dos Modelos Conceitual e Lógico do Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo foi orientada por decisões voltadas à integridade, escalabilidade e ao suporte ao motor de inferência probabilística. Adotou-se o modelo relacional, com estrutura normalizada até a 3ª Forma Normal (3FN), reduzindo redundâncias e garantindo a integridade referencial por meio de chaves estrangeiras.

Já a entidade Diagnóstico foi definida como núcleo transacional, relacionando o veículo, os sintomas, as leituras dos sensores e o reparo realizado. Para resolver o relacionamento N:M entre diagnósticos e sintomas, criou-se a tabela associativa Diagnostico_Sintoma, vinculada a um catálogo específico de sintomas.

A tabela LEITURA_OBD possui id_leitura como chave primária e id_diagnostico como chave estrangeira que referencia a tabela DIAGNOSTICO. Essa estrutura permite armazenar várias leituras OBD vinculadas a um mesmo diagnóstico, mantendo a identificação individual de cada registro. Os campos destinados aos códigos de falha e aos parâmetros dos sensores registram os dados disponíveis em cada leitura.

Por fim, o atributo booleano registro_valido, presente na tabela Reparo, foi definido para garantir que apenas reparos confirmados e bem-sucedidos sejam utilizados

pelo motor probabilístico, evitando que dados inconsistentes comprometam as recomendações futuras.

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

Arquitetura e Armazenamento

O Assistente Inteligente de Diagnóstico Automotivo (AID) utiliza, em sua modelagem proposta, um banco de dados relacional para organizar as informações dos veículos, diagnósticos, sintomas, leituras OBD-II e reparos realizados. A estrutura foi definida com o objetivo de preservar a integridade dos registros, permitir consultas ao histórico e apoiar a identificação de possíveis causas de falhas automotivas.

As chaves primárias identificam individualmente os registros, enquanto as chaves estrangeiras estabelecem os relacionamentos entre as entidades. A tabela associativa DIAGNOSTICO_SINTOMA permite registrar vários sintomas em um diagnóstico e reutilizar um mesmo sintoma em diferentes atendimentos. A tabela REPARO armazena a causa confirmada, a solução aplicada, a data de conclusão e o atributo registro_valido, que identifica os reparos considerados válidos para a análise histórica.

As operações de inserção e atualização devem respeitar os relacionamentos definidos no modelo. Dessa forma, um diagnóstico deve estar associado a um veículo existente, e um reparo deve estar vinculado ao diagnóstico correspondente. As leituras OBD-II são informações complementares e opcionais. Um diagnóstico pode não possuir leituras OBD-II ou estar associado a várias leituras, cada uma identificada individualmente e vinculada ao diagnóstico por meio do campo id_diagnostico. Essa estrutura permite registrar diferentes medições durante a investigação, sem tornar a leitura OBD-II uma condição obrigatória para a realização do diagnóstico.

Consultas SQL para Manipulação e Análise dos Dados

As consultas SQL previstas para o AID têm como finalidades principais recuperar informações dos atendimentos, localizar diagnósticos anteriores com sintomas semelhantes, consultar as leituras OBD-II disponíveis e agrupar os reparos confirmados para estimar a frequência histórica de possíveis causas. Os exemplos a seguir demonstram como essas operações poderão ser realizadas com base no esquema relacional definido na Seção 18.1. As consultas são propostas para a implementação futura do sistema.

A primeira consulta recupera os diagnósticos anteriores que apresentam sintomas em comum com o atendimento analisado, considerando apenas reparos marcados como válidos.

```
SELECT DISTINCT
        d.id_diagnostico,
        r.causa_confirmada,
        r.solucao_aplicada,
        r.data_conclusao
FROM DIAGNOSTICO d
INNER JOIN DIAGNOSTICO_SINTOMA ds
        ON ds.id_diagnostico = d.id_diagnostico
INNER JOIN REPARO r
        ON r.id_diagnostico = d.id_diagnostico
WHERE ds.id_sintoma IN (
        SELECT id_sintoma
        FROM DIAGNOSTICO_SINTOMA
        WHERE id_diagnostico = :id_diagnostico_atual
```

```
)
AND r.registro_valido = TRUE
AND d.id_diagnostico <> :id_diagnostico_atual;
```

O parâmetro :id_diagnostico_atual representa o identificador do atendimento em análise. A consulta utiliza os sintomas registrados nesse atendimento para localizar casos anteriores relacionados. O filtro registro_valido = TRUE impede que reparos não validados sejam considerados nessa etapa. A consulta identifica casos com pelo menos um sintoma em comum; portanto, a semelhança encontrada não significa, por si só, que os diagnósticos sejam equivalentes.

A segunda consulta agrupa os casos históricos por causa confirmada e contabiliza quantos diagnósticos válidos estão associados a cada causa encontrada.

```
SELECT
        r.causa_confirmada,
        COUNT(DISTINCT d.id_diagnostico)
        AS total_ocorrencias
FROM DIAGNOSTICO d
INNER JOIN DIAGNOSTICO_SINTOMA ds
        ON ds.id_diagnostico = d.id_diagnostico
INNER JOIN REPARO r
        ON r.id_diagnostico = d.id_diagnostico
WHERE ds.id_sintoma IN (
        SELECT id_sintoma
        FROM DIAGNOSTICO_SINTOMA
        WHERE id_diagnostico = :id_diagnostico_atual
)
```

```
AND r.registro_valido = TRUE
AND d.id_diagnostico <> :id_diagnostico_atual
GROUP BY r.causa_confirmada
ORDER BY total_ocorrencias DESC;
```

O uso de COUNT(DISTINCT d.id_diagnostico) evita que um mesmo diagnóstico seja contado mais de uma vez para a mesma causa em decorrência de vários sintomas relacionados. O agrupamento permite ordenar as causas conforme a frequência observada nos casos recuperados. Esse resultado constitui uma base estatística para priorizar a investigação, mas não deve ser interpretado isoladamente como uma probabilidade clínica ou mecânica definitiva.

A terceira consulta recupera todas as leituras OBD-II associadas ao diagnóstico atual, permitindo que o mecanismo de inferência acesse diferentes medições registradas durante a investigação do veículo.

```
SELECT
    l.id_leitura,
    l.codigo_obd,
    l.maf,
    l.map,
    l.fuel_trim
FROM LEITURA_OBD l
WHERE l.id_diagnostico = :id_diagnostico_atual
ORDER BY l.id_leitura;
```

O parâmetro :id_diagnostico_atual identifica o diagnóstico em análise. A consulta retorna todas as leituras OBD-II vinculadas a esse diagnóstico, incluindo os códigos de falha e os parâmetros dos sensores disponíveis. Como um diagnóstico pode possuir zero, uma ou várias leituras, o resultado poderá conter múltiplos registros ou

nenhum registro. A ausência de leituras não impede a análise dos sintomas e dos demais dados disponíveis.

As informações recuperadas poderão ser utilizadas na comparação com casos históricos, considerando a compatibilidade dos códigos de falha e dos parâmetros dos sensores. Para os valores numéricos, deverão ser definidos critérios de tolerância adequados aos parâmetros analisados, evitando que pequenas variações de medição sejam interpretadas automaticamente como falhas diferentes. Quando houver múltiplas leituras para um mesmo diagnóstico, elas deverão ser analisadas como informações pertencentes ao mesmo atendimento, e não como ocorrências históricas independentes.

Lógica de Uso e Inferência Probabilística

O motor de inferência do AID utiliza os dados do atendimento atual e os registros históricos considerados válidos para organizar possíveis causas de falhas automotivas. O processo começa com o registro do veículo e dos sintomas observados. Quando disponíveis, os códigos de falha e os valores obtidos por meio das leituras OBD-II complementam as informações utilizadas na investigação.

Em seguida, o sistema consulta os diagnósticos anteriores e seleciona aqueles que apresentam sintomas semelhantes e, quando disponíveis, códigos de falha ou parâmetros OBD-II compatíveis com o caso atual. A comparação deve considerar o conjunto de informações de cada diagnóstico, permitindo que diferentes leituras OBD-II do mesmo atendimento contribuam para a análise sem serem contabilizadas como casos independentes.

Os reparos associados aos registros históricos são filtrados pelo atributo registro_valido, de modo que somente os casos aceitos como válidos participem do cálculo. As causas confirmadas são então agrupadas e contabilizadas por diagnóstico histórico, permitindo identificar quais ocorreram com maior frequência entre os casos selecionados. Para transformar as ocorrências em percentuais comparáveis, o motor de cálculo utiliza a seguinte expressão de frequência histórica relativa:

[Percentual de frequência da causa = (ocorrências válidas da causa ÷ total de ocorrências válidas das causas consideradas no conjunto selecionado) × 100]

Este percentual representa a participação relativa e empírica de cada causa dentro do subconjunto histórico filtrado por sintomas compatíveis, e não uma probabilidade matemática preditiva ou certeza absoluta sobre o veículo atual. O cálculo depende dos critérios de seleção dos casos, da qualidade dos registros e da quantidade de dados disponíveis. Caso não existam registros históricos compatíveis, o sistema deverá informar que não há base suficiente para apresentar uma estimativa fundamentada, em vez de produzir um percentual sem suporte nos dados.

Os percentuais e a frequência histórica devem ser apresentados ao profissional como apoio à tomada de decisão. A confirmação da causa permanece condicionada à investigação técnica e ao reparo efetivamente realizado. Após a conclusão do atendimento, a causa confirmada e a solução aplicada são registradas no sistema. Quando o reparo atende aos critérios de validação do projeto, o campo registro_valido é definido como verdadeiro, permitindo que esse caso seja utilizado nas consultas históricas futuras. Esse ciclo de registro, consulta, análise e validação estabelece a retroalimentação da base de conhecimento do AID.

Assim, a evolução da qualidade das recomendações depende da manutenção de registros consistentes e da validação dos resultados, sem pressupor que o sistema já esteja implementado ou que a inclusão de novos registros garanta, por si só, maior precisão.